# UV｜① 本體推導版：三個本體：峰在哪多強、有多少、光從哪來

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。v1.1 的「共軛越長 λmax 越長」是 E1 的一條投影；本體往上提到能隙由什麼決定。111 題遮住測試：可推 104 題（93.7%），孤點 7 題

## 讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

## E1 吸收 峰在哪、多強：光子要對上價電子的能隙

16 年 50 題

光子能量 E＝hν 要剛好對上價電子的能隙才被吸收（全書能隙本體落在價電子）→ 能隙看電子被拴多緊：**σ 最緊、π 較鬆、孤對 n 最鬆** → **共軛把 π 電子能跑的範圍拉長，孤對電子直接接上 π 也算拉長 → 能隙變小、λ 變長**；起點和終點軌道重疊得好（π→π*）就吸得多、ε 大，n 和 π* 互相垂直 → ε 小 → pH 讓孤對電子多一對（$O^-$）或被 $H^+$ 佔走（$NH_3^+$），等於把它接上或剪掉 → 電子能階上疊振動、轉動 → 一條**寬帶**，只說得出有哪類發色基

- 性 能量 **σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π***，波長反過來：150 nm → σ→σ*；長波又 ε < 1000 → n→π*（$CH_3CH{=}CHCHO$ 217 nm ε 16000、321 nm ε 20）　R1 11｜106-2-28
- 價 只有 σ（propane）或 σ＋n（n-propanol、水）→ 能隙在 200 nm 以下 → 看不到；所以**含水量**不能用 UV。沒有雜原子就沒有 n → $(CH{=}CH)_3$ 在 210 nm 只有 π→π*　112-2-26｜101-2-17
- 性 共軛越長 λ 越長、ε 越大：$CH_3(CH{=}CH)_nCH_3$ n＝3–6 → **275、310、342、380**；被 $CH_2$ 隔開的雙鍵不算；cinnamic > benzoic（$E^1$% 85 → 1420）；**共軛越多能量越高**錯　R2 8｜106-2-4
- 治 發色基＝自帶 π：C=C、C≡C、C=O、CHO、COOH、COOR、**$NO_2$**、芳環。助色基＝只有孤對電子：**OH、$NH_2$、OR、SH、Cl**，接上 π 才紅移增色；**$NO_2$ 是助色**、**$NH_2$ 是發色**錯　R4 14｜101-1-24
- 價 孤對電子要直接接在 π 上：ephedrine、amphetamine 的 OH、NH 在側鏈，隔著飽和碳 → **沒有助色基**；ibuprofen 的 COOH 也隔著　103-2-19｜115-2-19
- 性 pH 剪接孤對電子：酚在鹼成 $O^-$ → **紅移＋增色**（phenylephrine 273 → 292 nm）；芳香 $NH_2$ 在酸成 $NH_3^+$ → **藍移＋減色**（procaine pH 1 最小、pH 9 最大）；環上沒有可解離基 → 不變　R3 12｜109-2-19
- 價 寬帶只認得發色基的類別 → **結構**、**官能基**答不了（交給 IR、NMR）　R10｜103-1-15
- 治 蛋白 280 nm 來自 **Tyr**、**Trp** 的大芳環；Arg、Lys、Gly 沒有大共軛　102-2-14

機轉橋 琴弦或箱中粒子：電子能跑的範圍越長，能階越密、能隙越小 → λ 越長。可推共軛、助色、pH 的方向

記憶鉤 「弦越粗聲越響」＝ε 大：只幫你記；ε 要回到軌道重疊好不好

## 共用 解離 解離（全書共用）：pKa 由兩型比例讀出

16 年 6 題

pH 對 pKa 決定分子帶不帶電 → pH 每離 pKa 一個單位，兩型比例差 10 倍 → 帶電型像水、中性型像油。在本章：兩型的孤對電子不同 → 光譜不同（E1）；同一 λ 的 A 是兩型加權（E2）→ 讀出比例就讀出 pKa

- 性 弱酸 **pKa＝pH＋log[(Ai−A)/(A−Au)]**；Ai 用 0.1 M NaOH、Au 用 0.1 M HCl　R8 7｜100-2-26
- 治 比例 10：1 → 差 1：phenylephrine 8.5 → **9.5**、8 → **9**、7.9 → **8.9**；A 在正中間 → pKa＝pH＝**9.5**　104-2-29｜107-1-8
- 價 選兩型差**最大**的 λ、在 pKa 附近測；**吸收係數最接近處**錯；問 pKa 選 UV，不選 MS、Raman、GC　113-2-18｜115-1-14

## E2 吸收 計量 有多少：每層吸掉同比例 → A＝εbc

16 年 51 題

UV 讀的是一束光穿過溶液後**少了多少** → 每一薄層吸掉同樣比例，透光率層層相乘：T＝$I/I_0$＝10^(−εbc) → 取 −log 才變加法：**A＝−log T＝εbc** → A 和 c、b 成正比，所有吸光物的 A **直接相加**；ε 是分子在那個 λ、溶媒、溫度下的性質（E1 給的），和 c、b、$I_0$ 無關 → 光只要不是被待測物照比例吸掉，直線就歪

- 性 A 和 T：A＝1 吸 **90%**、A＝3 吸 **99.9%**、A＝0.477 → T **33.3%**；A＝log(1/T)，**T＝$I_0$/It** 錯　R6 6｜102-1-21
- 性 係數跟著濃度單位走：ε（mol/L）＝a（g/L）× MW；$E^1$%（g/100 mL）＝**10a**，**100a** 錯；ε 單位 L・$mol^{-1}$・$cm^{-1}$　R5｜109-1-29
- 治 直讀 c＝A／$E^1$%（0.557／557＝**1 mg/100 mL**）；回推乘稀釋、除標示量：warfarin **0.95**、methoxamine **1.50%**、furosemide **90%**　R5 17｜111-1-11
- 治 A 可相加 → 標準品比例先扣空白：(0.378−0.09)／(0.384−0.09) × 3.50 → 每 100 mL **344 μg**　100-1-25
- 性 ε 是常數：隨 λ、溶媒、結構變，**隨濃度變**、**與波長無關**錯；ε 大 → 微量；螢光要先吸光 → 感度也正比 ε　R7 5｜108-2-28
- 價 Beer 歪：締合、解離、聚合、試劑不足；懸浮顆粒散射也讓光變少 → 表觀 A **變大**（**減少**錯）；λmax 最平 → 最不怕波長誤差　R11 2｜111-1-24
- 價 A 相加 → **中草藥複方、複雜賦形劑**分不開 → 先 HPLC；讀的是溶液 → **晶型**答不了；能答含量、溶解度、分配係數、溶離、降解　R10 11｜105-1-20
- 治 只改讀法：差異光譜＝同一檢品兩條件相減（參考槽放 0.1 M HCl 萃取液）→ 干擾抵消，**微調溫度**不算；微分取斜率：峰頂**一階＝0、二階最小** → 拆重疊、查峰純度　R12 5｜112-1-20
- 性 讀光束少了多少 → 光源、單色器、樣品、偵測器**一直線**；90° 是螢光　105-1-12

機轉橋 每層濾掉一成光：十層是 $0.9^{10}$，不是扣掉十成 → 要取 log 才和層數、濃度成正比。可推 A 與 T 的換算

記憶鉤 A 像帳單金額可以相加、T 像折扣只能相乘：好記，推題回到每層同比例

## E3 放光 光從哪來：光源只放得出灌進去的能量

16 年 5 題

要量吸收，光源得先放出對得上那個能隙的光子 → 放出的光子能量來自灌進去的能量：**燈絲只靠加熱（約 3000 K），光子多在 VIS、IR；放電把電子打上高能階才放得出 UV** → 原子燈能階固定，只放幾條尖銳的線 → 拿來校正波長，不能當連續光源

- 治 UV＝放電燈：**氘燈**最常用，氙、汞也放 UV；VIS＝加熱燈絲：**鎢絲、quartz halogen**　R9 6｜114-1-18
- 價 **鎢絲燈是 UV 燈**錯；**$CO_2$ 雷射**從振動能階放光 → IR，不是 UV-Vis 光源　104-2-16｜107-2-7
- 治 波長校正：**汞弧燈**的固定線（鈉只有 589 nm 一條）；holmium perchlorate 的尖銳吸收帶；dichromate 是吸光度校正　A1 2｜102-2-29
- 價 槽和溶媒自己的能隙不能落在測定區：玻璃吸 UV → **石英槽**；溶媒選測定波段不吸的；槽固定面向放入　103-1-25｜111-1-24
- 價 官方：**VIS 光源為 xenon**算錯、**常用 UV 燈為 Xe**也錯（氙其實跨 UV–VIS）→ 考場 UV＝氘、VIS＝鎢；解析度看 slit width　112-2-21

機轉橋 爐火只到紅橙光，電焊的電弧才發藍白光：加熱給的能量有上限。可推鎢絲為何不是 UV 燈

## 引擎數判定：為什麼是三個

- **E1 管峰在哪、多強，E2 管有多少**：同一分子換濃度、換光徑，λmax 和 ε 都不變。111 題只有 2 題（問 pKa 選哪個方法）要兩個合用，遠低於 1/4 → 分開
- **E3 管光源**：換燈不改分子的能隙；E1 推不出鎢絲為何不放 UV，要「熱只給得出低能光子」這一句
- **pH 不另立引擎**：它只把孤對電子接上或剪掉（E1），或改兩型比例（E2）；pKa 的 6 題用共用的解離本體合推

# UV｜② 零件向量卡：每個零件都是某個本體落地

依本章 111 題題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

### 計量 ε／a／E¹% 吸光係數三兄弟 — 34 題

同一個「每單位濃度吸多少」，只是濃度單位不同；值由分子的能隙與軌道重疊決定（E2 的落地，大小由 E1 定）

性 ε（mol/L）＝a × MW；E¹%（g/100 mL）＝10a；**log ε > 4** 一般有共軛

價 **隨濃度、光徑、入射光強度改變**錯；**c 以 1% w/v 表示**錯（ε 配 mol/L）

### 解離 0.1 M HCl／0.1 M NaOH pH 開關 — 23 題

把可解離基推到全離子型或全中性型 → 孤對電子接上或剪掉（E1）；兩條極端給 Ai、Au（E2＋共用解離）

性 鹼：酚 → $O^-$ 紅移增色；酸：芳香 $NH_2$ → $NH_3^+$ 藍移減色

治 差異光譜：NaOH 萃取液放樣品槽、HCl 萃取液放參考槽

### 吸收 助色基 auxochrome：OH、$NH_2$、OR、SH、Cl — 11 題

只有孤對電子、本身吸不到 200 nm 以上；直接接在 π 上就把共軛拉長 → 紅移、增色（E1）

價 隔著飽和碳不算（ephedrine 側鏈）；**降低吸收波長**、**產生藍位移**錯

性 鹼性下的助色基：procaine 的環上 $NH_2$（101-2-19）

### 吸收 解離 phenylephrine 環上酚 OH＋側鏈胺 — 10 題

酚 OH 直接接環 → 鹼中 $O^-$ 多一對孤對電子接上（E1）→ 292 nm 的 A 隨 pH 變（E2＋共用解離）

性 HCl 273 nm、A 110 → NaOH 292 nm、A 182：紅移＋增色

治 pKa 題的主角：Ai 1.2、Au 0.1、A 0.2、pH 8.5 → 9.5

### 吸收 共軛鏈 $CH_3(CH=CH)_nCH_3$、benzoic → cinnamic acid — 10 題

每多一段連續的 C=C，π 電子能跑的範圍就變長 → 能隙變小 → λ 長、ε 大（E1）

性 n＝3–6 → 275、310、342、380 nm；同濃度 $(CH=CH)_4$ 的 A 最高

價 被 $CH_2$ 隔開就斷（114-2-23 D）；cinnamic 的 E¹% 遠大於 benzoic，**相近**錯

### 吸收 發色基 chromophore：C=C、C=O、CHO、COOH、$NO_2$、芳環 — 9 題

自帶 π，能隙落在 200 nm 以上 → 本身就吸光（E1）

治 $NO_2$、COOH、CHO 是發色基（103-1-29、114-2-11）；Tyr 的芳環

價 amino、OH、$CH_3$ **不是**發色基

### 吸收 解離 procaine $H_2N–C_6H_4–COO–R$ — 8 題

環上 $NH_2$（助色）＋和環共軛的酯 C=O（發色）；酸把 $NH_2$ 剪掉（E1）

性 pH 1 吸光最小、pH 9 最大；HCl 中 εmax、λmax 都小於 NaOH

價 **–COO– 降低 λmax**錯（共軛變長）；**$NH_2$ 是發色基**錯

### 吸收 ephedrine 麻黃素 — 6 題

只有苯環一個發色基；OH、NH 在側鏈接不上 → 沒有助色基，pH 不改光譜（E1）

性 約 250 nm＝苯環的 π→π*

價 沒有 catechol → **不和 $Fe^{2+}$ 錯合**（官方 112-1-23 選這項為錯）

### 放光 氘燈 $D_2$ deuterium lamp — 5 題

放電把 $D_2$ 打上高能電子態 → 放出 UV 連續光（E3）

治 UV 光源首選；石英槽配合

價 **UV 與 VIS 都用氘燈**錯

孤點 常用 190–350 nm

### 計量 差異光譜／微分光譜 difference、derivative — 5 題

不改分子，只改讀法：A 可相加，所以能相減、能取斜率（E2）

治 相減抵消 caffeine 等干擾；DAD 查峰純度；去寬背景；NIR 省製備

價 **一階最大值對應峰頂**、**二階最小值對應原譜最小**、**僅適用簡單光譜**錯

### 吸收 解離 aniline $C_6H_5NH_2$ — 4 題

$NH_2$ 的孤對電子接上苯環（E1）；HCl 把它佔走 → 回到像苯

性 比苯：紅移、增色、極性增；HCl 中 hypsochromic

價 **脂溶性增加**錯；**$NH_2$ 為發色團**錯

### 放光 鎢絲燈／quartz halogen tungsten、石英鹵素燈 — 4 題

靠加熱發光，光子能量有上限 → 主要在 VIS（E3）

治 VIS 光源（114-1-18 D 對）

價 **UV 燈源**錯（104-2-16）

### 放光 吸收 汞弧燈／holmium 波長校正標準 — 4 題

原子或 f 電子的能階固定又尖銳 → 線或窄帶落在已知 λ（E3、E1）

治 UV–VIS 波長校正

價 dichromate 是吸光度校正；鎢、氙是連續光，不能校波長

孤點 holmium 用 **5%** perchlorate

# UV｜③ 孤點與驗收：111 題逐題遮住測試：可推 104 題（93.7%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案。逐題結果在 _build/k16/pickup/uv_mask.json

## 遮住測試結果（111 題）

Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

| 引擎 | Y | 2（合用） | N | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| **E1 能隙** | 48 | 2 | — | 躍遷、共軛、助色、pH |
| **E2 A＝εbc** | 43 | 8 | — | 換算、ε、差異微分、能答什麼 |
| **E3 光源** | 5 | — | — | 燈、校正 |
| **共用 解離** | — | 6 | — | pKa 全和 E2 合用 |
| **孤點** | — | — | 7 | 比色、名詞、數字、官方爭議 |
| **合計** | **96** | **8** | **7** | **Y+2＝104／111＝93.7%** |

## 推不出來的 7 題（全部列入孤點）

| 題號 | 考點 | 推不出的原因 |
|---|---|---|
| 102-2-27 | 180 nm 是 π→π* | 位置數字；孤立 C=C 的 π→π* 和 n→σ* 都在 180–200 nm |
| 103-2-28 | 5% holmium perchlorate | 濃度與誰校波長是事實 |
| 104-2-17 | adrenaline＋$Fe^{2+}$ 540 nm | 比色試劑配對 |
| 114-1-7 | Al＋stilbazo 510 nm | 比色試劑配對 |
| 109-2-20 | λ變長＝bathochromic | 純名詞 |
| 112-1-23 | 官方選 D | 本體推得 A（葡萄糖 200 nm 以上不吸）也錯 |
| 112-2-21 | 官方選 B（VIS 光源 xenon 錯） | 本體推得氙燈也放 VIS |

### 孤點清單（標考次）

- 位移四名詞：**bathochromic 紅移、hypsochromic 藍移、hyperchromic 增色、hypochromic 減色**。純名詞 1 題（109-2-20），另約 15 題選項要用它翻譯 E1 的方向
- 比色配對：adrenaline（catechol）＋**$Fe^{2+}$ → 540 nm**、鋁＋**stilbazo → 510 nm**：3 題（104-2-17、114-1-7、112-1-23）
- 校正：**5%** holmium perchlorate 校波長、dichromate 校吸光度：1 題（103-2-28）；λmax 差 **±5 nm** 才校正太寬（114-1-18 選項）
- 位置數字：孤立 C=C 約 180 nm、σ→σ* 約 150 nm、苯 255 nm、ephedrine 約 250 nm、蛋白 280 nm：純數字 1 題（102-2-27）
- 波段：UV 200–400 nm、VIS 400–800 nm（103-1-14，邊界可由 E1 與可見光推）

## 反向測試：拿題幹一路追回本體

**反 1　110-2-19 哪個藥在 NaOH 中顯著紅移＋增色？（官方 B phenylephrine）**

- 鹼只改得動可解離的基；要改光譜，這個基得把孤對電子交給 π
- betamethasone、naphthalene、dextropropoxyphene 環上沒有可解離的孤對電子；phenylephrine 有環上酚 OH
- 追回 **E1**：$O^-$ 多一對孤對電子接上環 → 共軛拉長 → 能隙變小 → 紅移、ε 變大

▼

**反 2　111-1-24 懸浮顆粒會讓吸光值減少？（官方 C，敘述錯）**

- UV 讀的是光束到偵測器前少了多少，不管光是被吸掉還是被散掉
- 顆粒把光散到旁邊 → 偵測器收到更少 → 看起來吸更多
- 追回 **E2**：$A=-\log(I/I_0)$，I 變小 → 表觀 A 變大，不是減少

▼

**反 3　104-2-16 何者不是 UV 燈源？（官方 C tungsten）**

- UV 光子能量高；燈要先被灌進這麼多能量才放得出
- 氘、汞、氙都是放電燈，電子被打上高能階；鎢絲只靠加熱，約 3000 K
- 追回 **E3**：熱只給得出低能光子 → 鎢絲放 VIS、IR → 選 C

### 舊題找本體、新題驗收

- 三個本體和共用解離只靠 100–107 年的題就寫得出：電子拴多緊（100-1-24、105-1-18）、共軛（100-1-23）、pH 接上剪掉（100-1-21、101-1-25）、寬帶（103-1-15）、每層同比例（102-1-21）、A 相加（100-1-25、105-1-20）、ε 是性質（102-2-12）、熱燈絲（104-2-16）、原子線校正（102-2-29）、pKa（100-2-26）
- 100–107 年 67 題：可推 64（95.5%）。**108–115 年 44 題：可推 40（90.9%）**，推不出的 4 題是官方爭議 2、比色 1、名詞 1
- 新題型由本體直接接住：UV 能答什麼（108-2-27、111-2-17、113-1-16）、差異與微分（109-2-14 起 4 題）、複雜賦形劑（112-1-19）

### 本體改了什麼（v0 → v1 → 本版）

- **v0**：v1.1 一句「π 共軛越長、孤對電子越能接上，λmax 越長 ε 越大；A＝εbc 換回濃度」。遮住測試約 **41／111**：共軛、pH、直接代公式推得出；躍遷種類、發色與助色、A 和 T、ε 是常數、pKa、差異微分、燈都推不出 → 前半句是投影
- **v1**：分析文件試算兩句（光子能量要對上電子能隙；每層吸掉同比例 → A＝εbc）各自單用約 **25／111**。E2 句接住 A 和 T；E1 句太空，只說 λ 對能量，沒說能隙由什麼決定 → 共軛、助色、躍遷順序反而推不出
- **本版**：E1 補中間一環「能隙看電子被拴多緊；共軛與孤對電子拉長電子能跑的範圍；軌道重疊定 ε；pH 接上或剪掉孤對電子；上疊振動轉動成寬帶」→ 48 題。E2 補「A 相加、ε 是分子性質、讀的是光少了多少」→ 差異光譜、複方、散射、晶型收回。另立 E3 光源。合計 **104／111**

# UV｜精華① 翻譯座標：孤對電子接上 π、共軛拉長，λmax 往長波走、ε 變大；UV 只回答溶液裡有多少

Ni：**π 共軛越長、孤對電子越能接上，λmax 越長 ε 越大；A＝εbc 換回濃度。** 讀法：方塊照 16 年題數排（UV 111 題）；左邊管峰在哪、多高（位置），右邊管 UV 能答什麼、燈槽光路與錨點（適配）；A＝εbc 見精華②

## 助色基與 pH：孤對電子要直接接在 π 上才算數｜26 題（定義 14＋pH 12）

發色基＝自帶 π、本身會吸光（C=C、C≡C、C=O、CHO、COOH、COOR、$NO_2$、芳環）；助色基＝有孤對電子、本身不吸 UV、**直接接在發色基上**（OH、$NH_2$、OR、SH、Cl）

| 結構（例） | 孤對電子怎麼了 | λmax | 強度 | 考點 |
|---|---|---|---|---|
| **苯環＋OH、$NH_2$、OR、SH、Cl** | 併入環的 π 共軛 | 紅移 | 增色 | 助色基讓 λ **變長**（**降低吸收波長**錯）；101-1-24 選 **①OH ②Cl ⑤SH**；**$NO_2$、COOH、CHO 是發色基**（103-1-29 選 $NO_2$、COOH；114-2-11 選 COOH、CHO；**$NO_2$ 為助色團**錯）；amino 不是發色基；$CH_3$ 兩者都不是 |
| **酚：phenylephrine、phenol** | **鹼**中 OH → $O^-$，更能共軛 | **紅移 273→292** | **增色 110→182** | 含酚基在鹼＝**bathochromic＋hyperchromic**（109-2-19、110-2-19、111-2-18）；只給 292 nm 的 A 0.4 → 1.5 就只判**增色**（108-1-39）；鹼中增色選 **phenylephrine**（108-1-6）；phenol 在 **NaOH** 紅移 |
| **苯胺：aniline、procaine** | **酸**中 $NH_2$ → $NH_3^+$，被質子佔住 | **藍移** | **減色** | aniline 在 HCl＝**hypsochromic**；procaine 吸光 **pH 1 最小、pH 9 最大**；εmax、λmax 都 HCl < NaOH；$NH_2$ 是助色基 **不是發色基**；aniline 比苯：紅移、增色、極性增，**脂溶性增加**錯 |
| **側鏈 OH、NH：ephedrine、amphetamine** | 隔著飽和碳，接不上環 | — | — | **沒有助色基**（103-2-19、115-2-19 選 ephedrine）；鹼中有助色基的是 **procaine**（101-2-19）；salicylic acid 有環上酚 |
| **環上沒有可解離基：menthol、camphor、dextropropoxyphene、naphthalene** | 沒有可被 pH 改的孤對電子 | 不變 | 不變 | NaOH 中**不紅移**（107-2-5 無官方答案，A、B、C 都對）；會變的是 **aspirin**（酯水解成酚）、phenylephrine |
| **芳香胺基酸 Tyr、Trp** | 芳環＝發色基 | **280 nm** | | 蛋白質 280 nm 吸收來自 **Tyrosine、Tryptophan**（102-2-14）；具發色基選 **Tyr**（104-1-17）；Arg、Lys、Gly、Pro、Leu 不吸 |

## 躍遷：有哪種電子才有哪種躍遷｜11 題

能量 σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π*（波長反過來）；**沒有雜原子 → 沒有 n 電子 → 只剩 σ→σ*、π→π***

| 躍遷 | 誰有這種電子 | 位置（題本） | ε | 考點 |
|---|---|---|---|---|
| **σ→σ*** | 只有單鍵（烷、醇） | 約 **150 nm** | — | 所需能量**最高**；吸 150 nm → σ→σ*；**propane 在 UV-Vis 無明顯吸收**（112-2-26） |
| **n→σ*** | 有孤對電子的單鍵 | < 200 nm | 約 1000 | 短波、中等；n-propanol 只有這兩種，**不會 π→π***（115-2-17） |
| **π→π*** | 雙鍵、芳環、共軛 | **180 nm 附近**起；共軛越長越長波 | **$10^4$–$10^5$ 最大** | **ε 最大**；ephedrine 約 **250 nm**；$CH_3CH=CHCHO$ **217 nm（ε 16000）**；$CH_3(CH=CH)_3CH_3$ 在 210 nm **只有 ①π→π***（101-2-17） |
| **n→π*** | 雜原子接在 π 上（C=O、$NO_2$） | > 200 nm，**最長波** | **5–60 最弱** | **長波＋ε < 1000** → n→π*；$CH_3CH=CHCHO$ **321 nm（ε 20）**；芳環主要是 π→π*，**多組 n→π***錯 |

## UV 能答什麼：溶液裡某個發色基有多少｜11 題

- **能**：含量、溶解度、**油水分配係數**、溶離／釋出、**pKa**（芳香胺）、降解動力學、比對鑑別；問 pKa 選 UV，不選 MS、Raman、GC、螢光
- **不能：結構、官能基**（IR）、**晶型／多形性**（XRD、IR、Raman、ssNMR）、**含水量**
- **中草藥複方、複雜賦形劑**不宜單用 UV → 先 HPLC 分離接 DAD；含量測定要考慮賦形劑
- 鑑別：比 2–3 個 λmax 的 A 比值、比吸光度、全光譜都行；IR 要比**含指紋區的全譜**，**只比 2000–4000 $cm^{-1}$** 錯（112-2-25）

## 共軛：π 鍵越長，能隙越小，λmax 越長、ε 越大｜8 題

| 結構 | λmax | 考點 |
|---|---|---|
| **$CH_3(CH=CH)_nCH_3$** | n＝3、4、5、6 → **275、310、342、380** | 106-2-4 化合物③ n＝4 → **310 nm**；同濃度 **$(CH=CH)_4$** 的 A 最高（102-2-28） |
| **隔 $sp^3$ 碳的雙鍵** | CH=CH–$CH_2$–CH=CH 不共軛，仍短 | 114-2-23 選 **$CH_3(CH=CH)_3CH_3$**；**共軛越多吸收能量越高**錯 |
| **benzoic → cinnamic acid** | 都約 **273 nm**；$E^1$% **85 → 1420** | 都含**發色基**、主要 π→π*；**$E^1$% 相近**錯；苯、苯甲酸、酚、cinnamic 中 **cinnamic 的 λmax 最長、$E^1$% 最大** |
| **procaine 的 –COO–** | 酯 C=O 和環共軛 → 紅移、增強 | **「–COO– 降低 λmax」**錯（106-1-8） |

## 硬體配波段：燈、槽、光路｜6 題（全表見 01 光譜概論精華②）

- 燈：**氘燈＝UV**；**鎢絲燈、quartz halogen＝VIS**；氙燈、汞燈也發 UV；**鎢絲燈**不是 UV 燈（104-2-16）；**$CO_2$ 雷射**發 IR（107-2-7）
- 槽：**石英**（玻璃只過 VIS）、1 cm、**固定面向**放入；溶媒在測定波段要不吸光
- 光路：光源 → 單色器 → 樣品 → 偵測器，**一直線收透射光**；**90°** 是螢光（114-1-18 C 錯）。示意圖題一直線、一個單色器 → **UV-Vis**（105-1-12）
- **解析度看 slit width**；測定前**波長要校正**

## 錨點（只能記，標被考次數）

- 比色（3）：adrenaline（catechol）＋**$Fe^{2+}$ → 540 nm**；疫苗佐劑的鋁＋**stilbazo → 510 nm**（114-1-7）；ephedrine 沒有 catechol，**不和 $Fe^{2+}$ 錯合**
- 波長校正（2）：**汞弧燈、5% holmium perchlorate**；dichromate 是吸光度校正；λmax 差 **±5 nm** 才校正太寬
- 波段（1）：UV **200–400 nm**、VIS 約 400–800 nm（**200–600 nm** 錯）
- 位移（1）：**bathochromic 紅移**、hypsochromic 藍移、**hyperchromic 增色**、hypochromic 減色

## 官方答案和原理有落差

- 102-1-26 官方選 D（ε 明顯不同）：按表兩者 λmax 都約 273 nm，C 也成立；記「多一段共軛 → ε 大」
- 112-2-21 官方選 B「VIS 光源為 xenon」錯：Xe 其實跨 UV–VIS；考場記 VIS＝鎢、石英鹵素
- 112-1-23 官方選 D（ephedrine＋$Fe^{2+}$ 錯），等於接受「葡萄糖亦具紫外光吸收」；葡萄糖只在遠紫外區吸收
- 114-1-18 官方選 D quartz halogen；A「UV 燈為 Xe」講義認為有爭議

**一句話：π 共軛越長、孤對電子越能接上，λmax 越長 ε 越大。像琴弦：弦越長音越低（λ 越長），弦越粗聲越響（ε 越大），pH 只是把一段弦接上或剪掉。**

對應五軸：① 適配＝UV 能答什麼、燈槽光路、比色錨點（37 題） ② 位置＝助色基、躍遷、共軛（21 題） ⑤ 條件＝pH 讓酚、苯胺換型（13 題） （④ 換量見精華②）

# UV｜精華② 驗證座標：穿透比例層層相乘，取 −log 才和濃度成正比；係數配單位、ε 是常數，pH 和讀法只改 A

Ni 的後半句：**A＝εbc 換回濃度。**　讀法：方塊照 16 年題數排；左邊 A＝εbc 母式與 ε 是常數（30 題），右邊 pKa、差異與微分、最小對

## A＝εbc：先配濃度單位，再移項｜23 題（換量 17＋A 與 T 6）

| | |
|---|---|
| **T 與 A** | **$T=I/I_0$；$A=-\log T=\log(I_0/I)$**<br>A 每加 1，透過的光少 10 倍：A＝1 → 吸收 **90%**；A＝3 → **99.9%**；A＝0.477（log 3）→ T＝**33.3%**；A＝透光率倒數的對數；**$-\log T^{-1}$、$\log(It\times I_0)$** 錯 |
| **Beer 三式** | **$A=\varepsilon\cdot b\cdot c$（mol/L）$=a\cdot b\cdot c$（g/L）$=E^{1}\%\cdot b\cdot c$（g/100 mL）**<br>ε 單位 **$L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$**；A、T 無單位；A 是吸光度，**A 代表吸收係數**錯；**c 以 1% w/v 表示**錯；**log ε > 4** 一般有共軛 |
| **係數互換** | **$\varepsilon=a\times MW$；$E^{1}\%=10a$**<br>**$E^{1}\%=100a$** 錯：g/L 是 g/100 mL 的 10 倍（109-1-29） |
| **$E^{1}\%$ 直讀** | **c（g/100 mL）＝A ÷ $E^{1}\%$**<br>0.557／557＝0.001 g/100 mL＝**1 mg/100 mL**；0.666／333＝**0.002 g/100 mL**；0.999／333＝**0.003**；0.5／100＝**0.005** |
| **反求 A** | **$A=E^{1}\%\times b\times c$**<br>2 mg/100 mL、$E^{1}\%$ 125 → 125 × 0.002＝**0.25**（MW 用不到） |
| **回推含量** | **測定液 c × 稀釋倍數 ÷ 標示量**<br>furosemide 0.45／500＝0.9 mg/100 mL，預期 1 → **90%**；methoxamine 0.45／150 × 500＝**1.50% w/v**；warfarin 0.760／400＝1.9 mg/100 mL × 10＝19 mg ÷ 20＝**0.95** |
| **標準品比例** | **c樣＝c標 ×（A樣 − A空白）／（A標 − A空白）**<br>100-1-25：(0.378 − 0.09)／(0.384 − 0.09) × 3.50＝3.43 μg/mL → 每 100 mL **344 μg** |
| **求 a、ε** | **c 換 g/L 求 a；再 ÷ MW 換 mol/L 求 ε**<br>120 μg/mL＝0.12 g/L、A 0.24 → **a＝2**（100-1-22）；MW 100 → 0.0012 M → **ε＝200**（取 3 mL 不影響）；10 μg/mL、T 10% → A＝1、$10^{-4}$ M → **ε＝10000** |

## ε 是常數，A 才跟著變｜7 題（ε 5＋Beer 偏離 2）　ε（a）只隨結構、波長、溶媒、溫度改變

| 旋鈕 | ε | A | 考點 |
|---|---|---|---|
| 濃度 c、光徑 b ↑ | — | ↑ | **ε 隨濃度改變**錯（108-2-28）；102-2-12 選 **②波長 ⑤溶媒** |
| 入射光強度 | — | — | 吸光率**受入射光強度影響**錯 |
| 換波長、換溶媒 | 變 | 變 | **ε 與 A 都和溶媒有關**（105-1-11）；**ε 與波長無關**錯（110-2-18） |
| 結構（ε 大） | 大 | 大 | **利於微量分析**、可作鑑別；**螢光感度也正比 ε**（**ε 與螢光感度無關**錯，100-1-26） |
| 締合、解離、聚合；呈色試劑不足；濃度太低太高 | | **Beer 圖彎** | 103-1-19：**選 λmax 測量**不會讓 Beer 圖偏離（λmax 最不怕波長誤差） |
| 懸浮顆粒（散射） | — | **表觀 ↑** | **「顆粒使 A 減少」**錯（111-1-24） |
| 有機溶媒揮發 | — | ↑ | 濃縮 → 要防揮發 |

**寬度與騙子**

- 電子躍遷疊上振動、轉動能階 → UV 是**寬帶**，未知物定性靠 IR；重疊峰用微分拆、雜質用差異光譜扣

## pKa：同一波長的 A 是兩型的加權平均｜7 題

| | |
|---|---|
| **母式（弱酸）** | **$pKa=pH+\log[(Ai-A)/(A-Au)]$**<br>Ai＝離子型（0.1 M NaOH）、Au＝非離子型（0.1 M HCl）；A 越靠近 Au，中性越多，pKa 越大於 pH |
| **104-2-29** | **Ai 1.2、Au 0.1、A 0.2、pH 8.5**<br>1.0／0.1＝10 → **9.5** |
| **111-1-21** | **Ai 1.11、Au 0.01、A 0.11、pH 7.9**<br>1.00／0.10＝10 → **8.9** |
| **108-1-40** | **Ai 1.5、Au 0.4、A 0.5、pH 8**<br>1.0／0.1＝10 → **9** |
| **107-1-8** | **Ai 1.2、Au 0.2、A 0.7、pH 9.5**<br>A 在正中間 → 兩型各半 → pKa＝pH＝**9.5** |
| **條件** | **選兩型吸收差最大的 λ**<br>**選吸收係數最接近處**錯（113-2-18）；在 pKa 附近測；用於 pH 會改譜的化合物 |

## 差異與微分：不改分子，只改讀法｜5 題

| | |
|---|---|
| **差異光譜** | **ΔA＝A（鹼）− A（酸）**<br>aspirin 錠：**0.1 M NaOH 萃取檢品**放樣品槽、**0.1 M HCl 萃取檢品**放參考槽 → caffeine、dextropropoxyphene napsylate 抵消；**純 NaOH、純水**不能扣（112-1-20） |
| **差異手段** | **只讓目標物改變**<br>酸鹼、氧化還原反應、加標準品；**微調溫度**不算（109-2-14） |
| **微分光譜** | **沿 λ 取斜率 dA／dλ**<br>原峰頂：**一階＝0**、**二階最小**；一階最高處＝原譜斜率最大處；**一階最大值對應峰頂**、**二階最小值對應原譜最小值**錯 |
| **用途** | **拆重疊峰、去寬背景**<br>去 underlying broad band、**DAD 查層析峰純度**、NIR 省製備；**僅適用簡單光譜**錯（111-2-16） |

## 最小對：只差一個變數

| | | | |
|---|---|---|---|
| **紅移／藍移** | ↔ | **增色／減色** | 前者只看 λ，後者只看強度 |
| **phenylephrine** | ↔ | **ephedrine** | 環上 OH（助色）vs 側鏈 OH（不助色） |
| **酚在鹼** | ↔ | **苯胺在酸** | 孤對電子變多 → 紅移增色 vs 被佔住 → 藍移減色 |
| **$NO_2$、COOH** | ↔ | **OH、Cl、SH** | 發色基（自帶 π）vs 助色基（孤對電子） |
| **a** | ↔ | **ε、$E^{1}\%$** | g/L vs mol/L（×MW）、g/100 mL（×10） |
| **差異光譜** | ↔ | **微分光譜** | 兩條件相減 vs 一條譜取斜率 |
| **UV** | ↔ | **IR** | 定量、pKa vs 官能基、未知物定性 |
| **$Fe^{2+}$ 540 nm** | ↔ | **stilbazo 510 nm** | adrenaline 比色 vs 鋁比色 |

**一句話：A＝εbc 換回濃度。A 和 T 用 −log 換，係數跟著濃度單位走，ε 是常數；pH 只改兩型比例，差異與微分只改讀法。**

對應五軸：④ 換量＝A 與 T、ε／a／$E^{1}\%$、稀釋回推、標準品比例、pKa 三點（36 題）　③ 寬度＝差異與微分光譜（4 題）　⑤ 條件＝溶媒、散射、揮發